

選物 II-1 動量與角動量

普通高中選修物理 II（力學二）・學生講義

牛頓第二定律我們熟悉的寫法是 $\vec{F} = m\vec{a}$ 。本章把它改寫成更基本的形式 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ ，也就是從「力 → 加速度」的觀點，改成「力 → 動量變化」的觀點。由這個觀點會自然得到三個工具：衝量（力作用一段時間的累積效果）、動量守恆（不必知道碰撞瞬間的力，也能求出碰後速度）、以及處理「一群物體」的關鍵概念——質心。最後把同一套想法搬到轉動上，得到角動量與它的守恆律。

動量守恆與角動量守恆是物理學最基本的守恆律，在牛頓力學失效的微觀世界中仍然成立。在高中階段，它們讓我們不必處理碰撞瞬間複雜的作用力，就能求解碰撞問題；與下一章「功與能量」的能量守恆，同為求解力學問題的兩大工具。

本章主線：

動量與衝量 → 動量守恆 → 碰撞 → 質心 → 角動量與力矩

1-1 動量與衝量

A. 第二定律的動量形式

選物 I-4 所學的第二定律 $\vec{F} = m\vec{a}$ 其實是簡化版。牛頓原本表述的第二定律，談的是「運動的量（quantity of motion）」的改變，也就是**動量（momentum）**的改變。這個版本更基本，因為 $\vec{F} = m\vec{a}$ 隱含了「質量 m 為定值」的假設；一旦質量會變（火箭一邊燃燒燃料一邊把它噴出、雨滴下落途中沾水變重）， $\vec{F} = m\vec{a}$ 便不適用，須回到動量的形式。

動量定義為質量乘以速度：

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

動量是**向量**，方向與速度同向，單位為 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 。

把第二定律寫成動量的語言：質點所受合力等於其動量的時間變化率，

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

質量不變時， $\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$ ，即退回熟悉的 $\vec{F} = m\vec{a}$ 。

動量與動能都由 mv 構成，差別在哪？

動量 $p = mv$ 與動能 $K = \frac{1}{2}mv^2$ 都由質量與速度組成，但回答的是不同問題，兩者皆不可少。

- 動量是**向量**，有方向；在碰撞中（外力可忽略時）**永遠守恆**。
- 動能是**純量**，沒有方向；只在**彈性碰撞**或無摩擦過程才守恆。

最關鍵的差別在於向量與純量。考慮往左與往右、速率同為 v 的兩個相同的球：兩者動量為 $+mv$ 與 $-mv$ ，相加**抵消為零**；兩者動能皆為 $+\frac{1}{2}mv^2$ ，相加**翻倍**，不會抵消。因此正面對撞、兩車黏住停下時，總動量本就為零（守恆），總動能卻從一大量變為零——損失的動能轉

為熱、聲音與形變。動量守恆而動能不守恆，兩者並不矛盾，因為它們是兩本不同的帳。兩者對速度的依賴也不同：速度變兩倍，動量變兩倍（線性），動能變四倍（平方）。對應的定理也分工明確——力作用一段時間改變動量（衝量-動量定理）；力作用一段距離改變動能（功-動能定理，見「功與能量」）。

注意：動能大不代表動量大。比較 $m = 4$ 、 $v = 1$ ($p = 4$ 、 $K = 2$) 與 $m = 1$ 、 $v = 4$ ($p = 4$ 、 $K = 8$)：兩者動量相同，動能卻差四倍。動量偏重「質量」，動能偏重「速率」。

B. 衝量：力作用一段時間的累積

許多情況下，我們並不知道碰撞瞬間作用力的細節（球棒擊球的約 0.001 秒內，力先急增再驟減）。但可以問：這段力總共改變了多少動量？把 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ 兩邊乘上時間並累加（積分）：

$$\vec{F} dt = d\vec{p} \Rightarrow \int \vec{F} dt = \Delta\vec{p}.$$

左邊「力對時間的累積」即衝量（impulse）。

衝量 $\vec{J}$ 定義為力對時間的累積，恰好等於動量的變化：

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

若力為定值，或取平均力 $\bar{F}$ ，則 $\vec{J} = \bar{F} \Delta t$ 。單位為 N·s，與動量單位 kg·m/s 相同（兩者實為同一個量）。這條 $\vec{J} = \Delta\vec{p}$ 稱為衝量-動量定理（impulse-momentum theorem）。

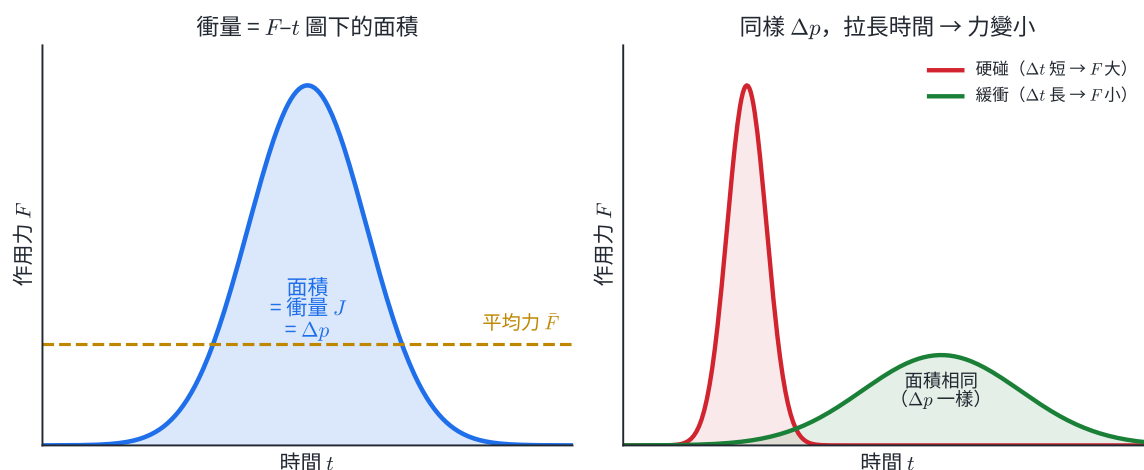


圖 1-1：左—— $F-t$ 圖曲線下的面積即衝量 J ，等於動量變化 Δp ；不需知道力的細節，只需面積。右——兩條曲線面積相同（ Δp 相同）：硬碰的力大且時間短；緩衝把同樣的 Δp 拉長時間完成，峰值力因而大幅下降。

衝量為何等於動量變化？緩衝為何能降低受力

衝量-動量定理 $J = \Delta p$ 並非新定律，而是 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ 的另一種寫法：把第二定律兩邊乘上 dt

並對整段過程積分，即得

$$\int \vec{F} dt = \int d\vec{p} \Rightarrow \underbrace{\int \vec{F} dt}_{\text{衝量 } J} = \Delta \vec{p}.$$

因此「力對時間的累積」必然等於「動量的改變」。

碰撞中的力瞬息萬變，但通常只關心總效果。定義平均力 $\bar{F}$ 使 $\bar{F} \Delta t$ 等於真實力的累積（即 $F-t$ 圖下的面積），於是 $\bar{F} \Delta t = \Delta p$ 。只要知道動量改變多少、作用多久，就能反推平均力，不必知道力的細節。

緩衝（安全氣囊、屈膝落地）的原理由此而來。把定理改寫成

$$\bar{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t}.$$

從某速度撞到停下，動量變化 Δp 由速度與質量決定，幾乎是固定的。緩衝無法改變 Δp ，但能把「停下來」這件事拖長時間完成（ Δt 變大），於是平均力 $\bar{F}$ 大幅下降。例如同樣的 Δp ，撞鋼板時 $\Delta t \approx 0.001$ s，平均力極大；撞氣囊時 $\Delta t \approx 0.1$ s（拉長約 100 倍），平均力僅約百分之一。可類比為從高處落下：落在水泥地（瞬間停止）與落在厚海綿墊（緩慢陷入後停止），最後速度都歸零、 Δp 相同，差別只在 Δt 。

注意：有三點容易誤解。其一，緩衝改變的是**作用時間**（從而降低平均力），**不是**把動量變小。其二，「彈回」並不比「黏住」溫和——彈回時動量**變號**， Δp 比停住更大（撞牆反彈時 Δp 接近兩倍），衝擊反而更大。其三， $\vec{J} = \bar{F} \Delta t$ 中的 $\bar{F}$ 是**平均力**，不是最大力；峰值力通常比平均力大不少。

注意：動量是**向量**，往左與往右的等大動量會**抵消**（總和為零），不是相加；計算一維動量必先標定正方向。此外，「速率沒變就沒有動量變化」並不正確——轉彎或反彈時速率不變但**方向**改變，動量隨之改變，必有衝量（即有力作用）。

1-2 動量守恆

A. 從第三定律到守恆律

考慮兩個互相作用的物體 A、B（碰撞、磁鐵相吸、爆炸等），把它們視為一個**系統**。兩者之間的作用力 $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ 與 $\vec{F}_{B \rightarrow A}$ 是一對作用力與反作用力（牛頓第三定律），**等大反向**： $\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$ 。

對整個系統用動量形式的第二定律，系統總動量 $\vec{p}_{\text{總}} = \vec{p}_A + \vec{p}_B$ 的變化率為

$$\frac{d\vec{p}_{\text{總}}}{dt} = \underbrace{\vec{F}_{B \rightarrow A} + \vec{F}_{A \rightarrow B}}_{\text{內力，成對抵消}=0} + \vec{F}_{\text{外}} = \vec{F}_{\text{外}}.$$

內力兩兩抵消，剩下的只有來自系統外的力（外力）。

由此得到**動量守恆**：一個系統所受**外力總和**等於系統總動量的時間變化率，

$$\frac{d\vec{p}_{\text{總}}}{dt} = \sum \vec{F}_{\text{外}};$$

若外力總和為零，則系統總動量守恆：

$$\sum \vec{F}_{\text{外}} = 0 \Rightarrow \vec{p}_{\text{總}} = \text{定值}$$

系統內的交互作用不論多複雜、多劇烈，都改變不了總動量。

內力為何「自己抵消」？「外力為零」何時成立？

內力成對抵消的依據是**牛頓第三定律**。對系統裡每個物體寫動量形式的第二定律並全部相加，把每個物體受的力分為「內力」（來自系統內其他物體）與「外力」（來自系統外）：

$$\frac{d\vec{p}_{\text{總}}}{dt} = \underbrace{\sum \vec{F}_{\text{內}}}_{\text{兩兩成對}=0} + \sum \vec{F}_{\text{外}}.$$

內力因第三定律兩兩等大反向，全部加起來恰為零。因此內力再劇烈（碰撞的衝擊力、爆炸的爆震力）都不影響總動量——它再大也成對抵消。

現實中很少「完全沒有外力」，但動量守恆常仍可用，依靠兩個技巧。其一，**挑方向**：重力（向下）與正向力（向上）在鉛直方向互相抵消，使**水平方向**外力總和為零，因此桌面上的碰撞、反衝在水平方向動量守恆。其二，**挑時段（碰撞近似）**：碰撞瞬間兩物間的衝擊力極大，相比之下重力、摩擦在那短暫時間內的衝量小到可忽略，因此「碰撞前後」可近似為動量守恆，即使有重力、摩擦亦然。

注意：守恆的是**系統總動量**，不是每個物體各自的動量；單一物體的動量當然會被力改變。內力只改變系統內部各物體的動量分配（一者增、另者減），總和不變——人在船上行走，船退人進，總動量仍為零。

B. 反衝

「外力為零 → 總動量守恆」的典型應用是**反衝（recoil）**：系統一開始總動量為零，事件後也必為零，於是兩部分往**相反方向**運動。開槍時子彈快、槍慢，因為兩者動量大小相等、方向相反；火箭往後噴氣、氣體帶走負動量，火箭因而獲得正動量。火箭在真空中也能加速，原因正在於此，**並非靠推空氣**。

注意：「外力總和為零」不必是「完全沒有外力」；重力與正向力常在鉛直方向互相抵消，使水平方向動量守恆。此外，動量守恆**不需要**動能守恆——爆炸時動能還會增加（化學能轉入），動量照樣守恆。

1-3 碰撞

碰撞的特點在於：碰撞瞬間兩物間的作用力**極大、時間極短**（衝擊力），相比之下重力、摩擦等外力的衝量小到可忽略。因此任何碰撞（無論彈性與否），只要碰撞時間極短、外力衝量可忽略，系統總動量守恆：

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

（一維，向右為正，撇號代表碰後。）

但**動能不一定守恆**。依碰後動能保留多少，把碰撞分類。

一維碰撞：碰前後速度（動量都守恆，動能不一定）

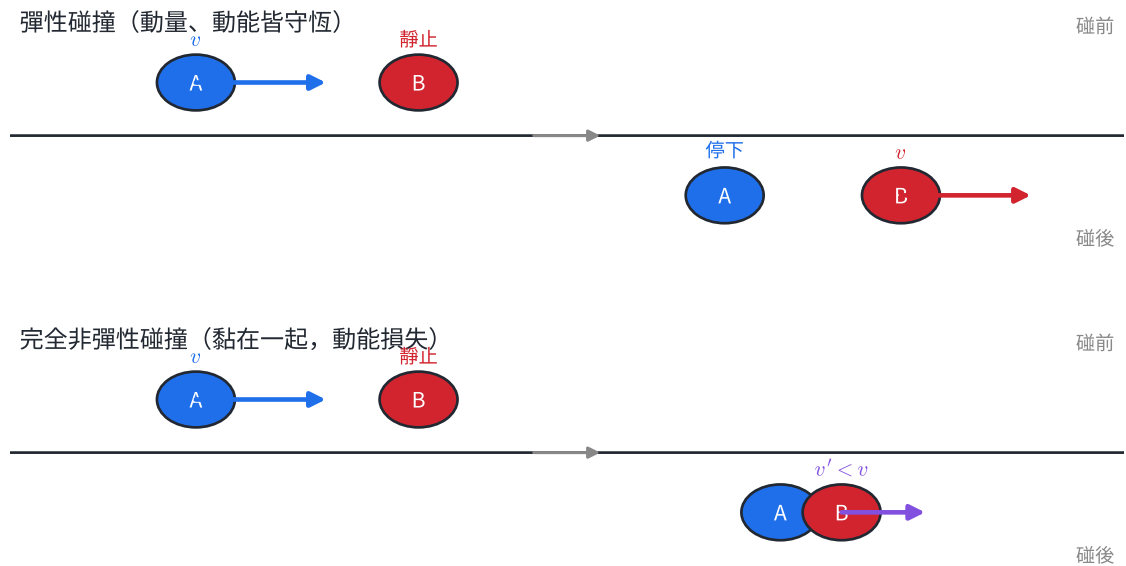


圖 1-2：一維碰撞前後的速度。上——彈性碰撞（此例為等質量、一動一靜，碰後交換速度，動量與動能皆守恆）；下——完全非彈性碰撞（碰後黏在一起共速，動量守恆但動能損失最多）。

彈性碰撞與非彈性碰撞

依碰後動能保留多少，碰撞分為三類，三者**動量皆守恆**：

- **彈性碰撞（elastic）**：動能**也守恆**。例如理想剛球、原子、撞球（近似）。
- **非彈性碰撞（inelastic）**：動能有損失。一般真實碰撞屬此類。
- **完全非彈性碰撞（perfectly inelastic）**：動能損失最多，碰後兩物**黏在一起**以共同速度前進，例如子彈嵌入木塊。

完全非彈性碰撞中，碰後兩物以**共同速度**前進，未知數只有一個，僅用動量守恆即可求解。彈性碰撞則同時要求動量守恆與動能守恆，兩式聯立可解出兩個碰後速度。一個等價的結論是：彈性碰撞中**接近速率等於分離速率**，即 $v_1 - v_2 = -(v'_1 - v'_2)$ ，常用以取代聯立。等質量的彈性碰撞有一個簡單結果——**兩者交換速度**（如撞球母球打正後自身停下、目標球帶走全部速度）。

注意：「動量守恆即動能守恆」並不正確；動量在任何（外力可忽略的）碰撞都守恆，動能只有**彈性碰撞**才守恆。「黏在一起代表動量消失」也不正確——完全非彈性只是**動能**損失最多，**動量照常守恆**（由兩物一起帶走）。

1-4 質心

A. 質心的定義

丟出一根翻滾的扳手，其上各點的軌跡都很雜亂，但有一個**特別的點**畫出的是乾淨的拋物線，彷彿所有質量都集中於該點、只受重力。這個點即**質心（center of mass）**。質心使我們能把「一大

群質點」當成「一個質點」處理。

系統的質心位置是各質點位置以質量為權重的平均：

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \cdots}{M}$$

其中 $M = \sum_i m_i$ 為系統總質量。一維時 $x_{cm} = \frac{\sum m_i x_i}{M}$ ；平面或空間則各分量分開計算。

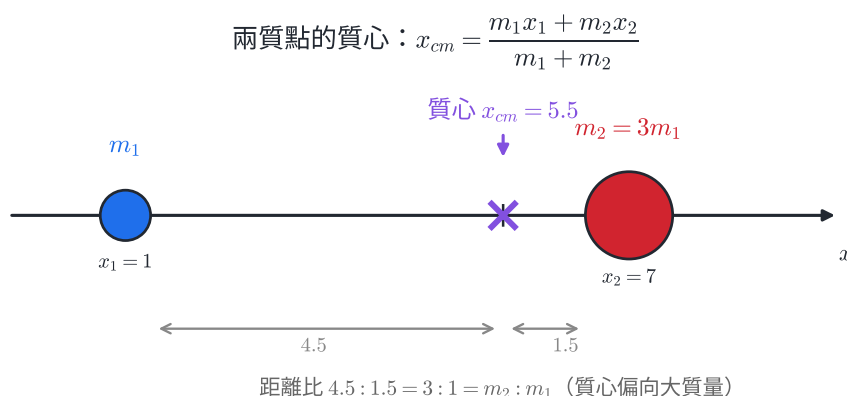


圖 1-3：兩質點的質心。質心偏向質量大的一側—— $m_2 = 3m_1$ 時，質心到兩質點的距離比為 1:3 (離大質量近)。

注意：質心不一定在物體上（甜甜圈、回力鏢的質心在材料外的空缺處）；質心也不等於幾何中心，只有質量分布均勻且形狀對稱時兩者才重合。

B. 質心的運動：外力只決定質心

把質心定義對時間微分，得質心速度與質心加速度：

$$\vec{v}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{M}, \quad \vec{a}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{a}_i}{M}.$$

把第一式兩邊乘 M ，左邊正是系統總動量：

$$\vec{p}_{\text{總}} = \sum m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_{cm}$$

即系統的總動量等於「總質量集中在質心、以質心速度運動」的動量。再對時間微分並用 1-2 的結果：

$$\sum \vec{F}_{\text{外}} = M \vec{a}_{cm}$$

外力總和只決定質心的運動；內力（碰撞、爆炸）再劇烈也改變不了質心的運動。

這把整章串連起來：1-2 的「外力為零 → 總動量守恒」，等價於「外力為零 → 質心作等速度運動或靜止」。例如空中飛行的物體爆炸後，碎片往各方向飛散，但它們的質心不受內力影響，仍沿原拋物線運動。

注意：內力（碰撞、爆炸、人在船上走動）改變不了質心的運動狀態，只有外力能改變。

1-5 角動量與力矩

A. 把守恆律搬到轉動上

行星繞太陽運行時近日點快、遠日點慢（克卜勒等面積定律）；溜冰選手收手後轉得更快。這些轉動現象背後，有一個與動量平行的守恆律。為描述它，須引入兩個用**外積**（cross product）定義的量。

外積 $\vec{r} \times \vec{p}$ 是什麼？

角動量與力矩都以外積定義。本章只需掌握外積的兩個性質：

- 大小為 $rp \sin \theta$ （ θ 為兩向量夾角）。
- 方向垂直於兩向量所在的平面，由右手定則判定。

當運動限於一個平面內時，外積只有「出紙面」與「入紙面」兩種方向，可當作帶正負號的純量處理。外積的完整代數見「數 A3-3 平面向量」，本章用到的僅是上述大小與方向。

質點對某參考點 O 的**角動量**（angular momentum） $\vec{L}$ ，是位置向量 $\vec{r}$ 與動量 $\vec{p}$ 的外積：

$$\boxed{\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}}, \quad |\vec{L}| = rp \sin \theta = mvr_{\perp}.$$

力對 O 的**力矩**（torque） $\vec{\tau}$ ，是位置向量與力的外積：

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}}, \quad |\vec{\tau}| = rF \sin \theta.$$

其中 $r_{\perp} = r \sin \theta$ 是 O 到動量（或力）作用線的**垂直距離**（力臂）。

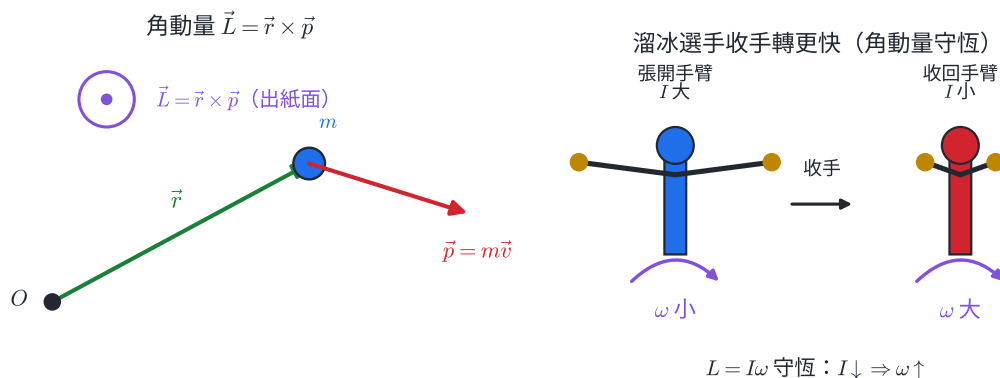


圖 1-4：左——角動量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ ，大小為 $rp \sin \theta$ ，方向由右手定則決定（此例出紙面）。右——溜冰選手收手：質量靠近轉軸使轉動慣量 I 變小，由 $L = I\omega$ 守恆，角速度 ω 隨之變大。

B. 角動量的「第二定律」與守恆

對 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ 取時間變化率（用乘積微分，並注意 $\vec{v} \times \vec{p} = \vec{v} \times m\vec{v} = 0$ ）：

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \underbrace{\vec{v} \times m\vec{v}}_{=0} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}.$$

於是得到轉動版的第二定律，與 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ 對應：質點角動量的時間變化率等於它所受的力矩，

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt};$$

若所受合力矩為零，則角動量守恆：

$$\vec{\tau} = 0 \implies \vec{L} = \text{定值}$$

對一個繞固定軸轉動的剛體，角動量可寫成 $L = I\omega$ ，其中 I 為**轉動慣量**（量度質量離軸多遠、轉動的難易程度， $I = \sum m_i r_i^2$ ）， ω 為角速度。力矩為零時 $I\omega$ 守恆。

溜冰選手收手為何轉更快？多出的動能從何而來？

溜冰選手繞鉛直軸旋轉，作用在她身上的外力是重力（過質心、沿軸）與冰面正向力（沿軸），這些力對鉛直軸的**力矩為零**（力臂為零），冰面摩擦力矩也很小。既然外力矩近似為零，角動量守恆： $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$ 。她收手時質量靠近轉軸， I 變小， ω 按比例變大。她並未施加任何使自己轉快的**力矩**，轉快純粹是 I 變小、 ω 自動變大的結果。

收手後轉動動能反而增加，能量來自她自己做的功。轉動動能 $K = \frac{1}{2}I\omega^2$ ；把 $\omega = L/I$ 代入（ L 守恆），得 $K = L^2/2I$ ， I 變小則 K 變大。手臂上的質量在旋轉時本有「往外甩」的趨勢（需向心力拉住），她要把手往內收，必須**對抗這個趨勢、向內施力並使手位移**，這就是做功——她的肌肉把化學能轉成轉動動能。因此能量守恆並未被違反，多出的動能是她出力收手換來的。張開手臂則相反：手被往外甩的過程對她做負功，轉動動能被搬走， ω 減小。

注意：角動量守恆**不需要**動能守恆， $K = L^2/2I$ 會隨 I 改變。此外，「有力就有力矩」並不正確——力的作用線**穿過參考點**時（ $\sin\theta = 0$ ，力臂為零）力矩為零；指向中心的力（向心的引力、繩張力）對中心都不產生力矩。例如行星受太陽引力始終指向太陽，與位置向量 $\vec{r}$ 共線，力矩為零，故角動量守恆——近日點 r 小則 v 大、遠日點 r 大則 v 小，這正是克卜勒等面積定律。

注意：角動量與力矩都是對**某個參考點（或軸）**才有意義，換了參考點數值會變；敘述角動量時須先講清楚「對誰」而言。

延伸閱讀 | 守恆律來自對稱性：諾特定理

角動量守恆有一個比「力矩為零」更根本的來源。二十世紀初，數學家諾特（Emmy Noether）證明了一條定理：每一個**連續對稱性**，對應一條**守恆律**。

- 物理定律在**空間平移**下不變（各處規律相同） $\Rightarrow$ **動量守恆**。
- 物理定律在**時間平移**下不變（各時刻規律相同） $\Rightarrow$ **能量守恆**。
- 物理定律在**空間旋轉**下不變（空間沒有特殊方向） $\Rightarrow$ **角動量守恆**。

也就是說，角動量守恆的終極理由是**空間各向同性**（沒有哪個方向特別）。這比「力矩為零」更基本：即使在牛頓力學失效的量子世界，只要空間仍各向同性，角動量（量子化後）依然守恆。此處屬於已有定論的物理，並非開放問題，但通往一個極深的觀念。

1-6 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 動量： $\vec{p} = m\vec{v}$ （向量）。第二定律的基本形式為 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ ，質量不變時退回 $\vec{F} = m\vec{a}$ 。
- 衝量： $\vec{J} = \int \vec{F} dt = \bar{F} \Delta t = \Delta\vec{p}$ ，等於 $F-t$ 圖面積。緩衝原理：同樣的 Δp 拉長 Δt ，平均力 $\bar{F}$ 減小。
- 動量守恆： $\sum \vec{F}_{\text{外}} = 0 \Rightarrow \vec{p}_{\text{總}}$ 守恆（內力因第三定律成對抵消）。反衝、爆炸的主要工具。
- 碰撞：任何碰撞動量皆守恆；彈性碰撞動能也守恆，完全非彈性碰後黏在一起、動能損失最多。等質量彈性碰撞即交換速度。
- 質心： $\vec{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$ ； $\vec{p}_{\text{總}} = M\vec{v}_{cm}$ ； $\sum \vec{F}_{\text{外}} = M\vec{a}_{cm}$ 。外力只決定質心運動。
- 角動量與力矩： $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ 、 $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ 、 $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ ；合力矩為零則 L （或 $I\omega$ ）守恆。收手轉快、等面積定律皆屬此。